Tecnologias Orientadas a Objetos

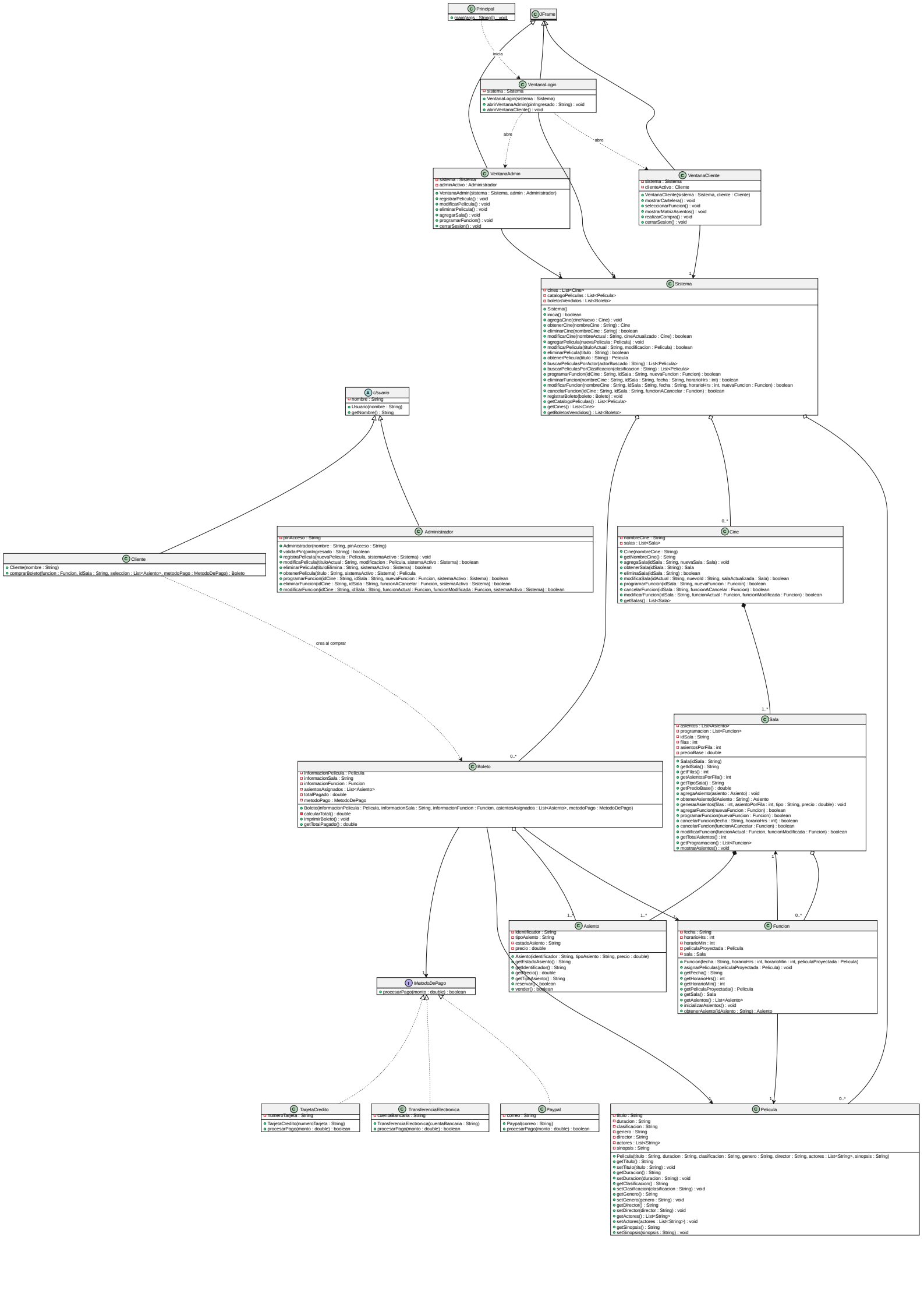
Primer avance

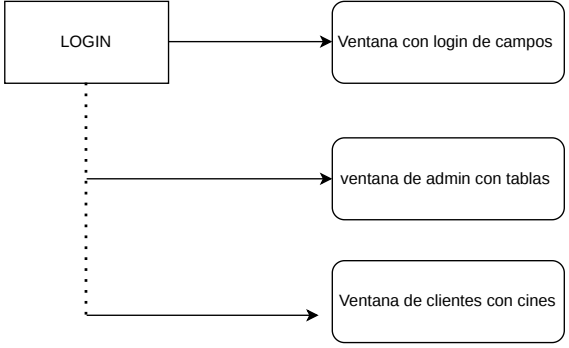
Pablo De Jesús Salazar Rioú —- clave- 350287

Francisco Javier Silos Villegas / clave 333127

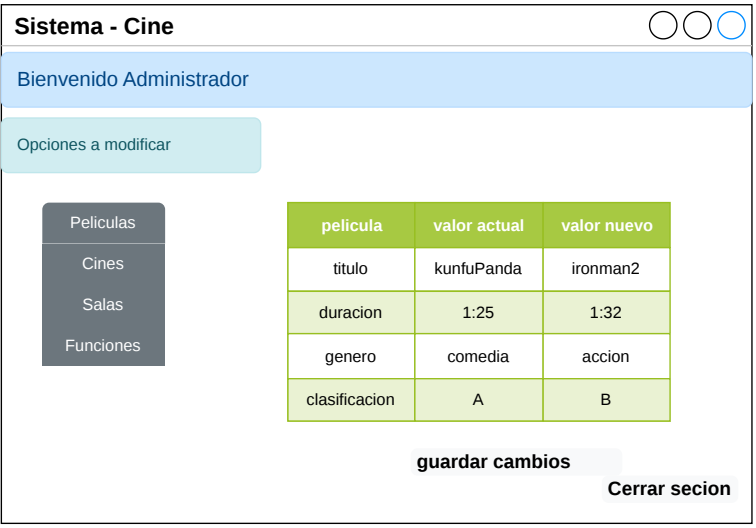
Uriel Juarez Martinez

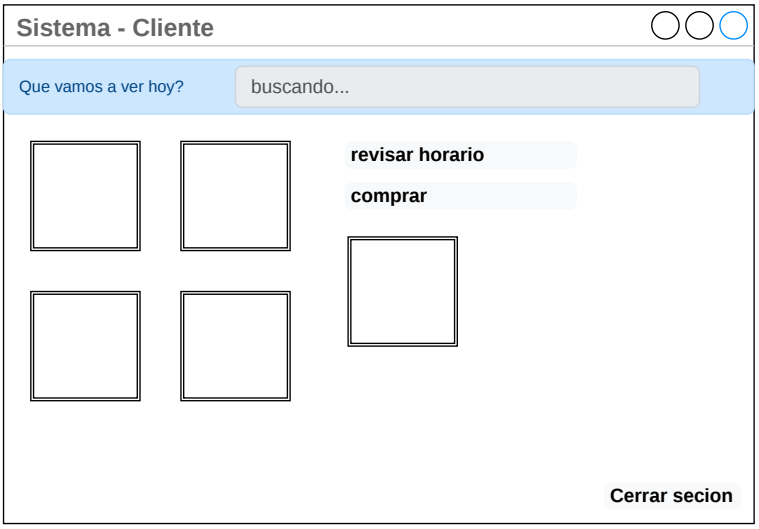
Fecha de Entrega: 16 de octubre del 2026


Principal
+ main(args : String[]) : void
JFrame
inicia
VentanaLogin
- sistema : Sistema
+ VentanaLogin(sistema : Sistema)
+ abrirVentanaAdmin(piningresado : String) : void
+ abrirVentanaCliente() : void
abre
abre
VentanaAdmin
- sistema : Sistema
- adminActivo : Administrador
+ VentanaAdmin(sistema : Sistema, admin : Administrador)
+ registrarPelicula() : void
+ modificarPelicula() : void
+ eliminarPelicula() : void
+ agregarSala() : void
+ programarFuncion() : void
+ cerrarSesion() : void
VentanaCliente
- sistema : Sistema
- clienteActivo : Cliente
+ VentanaCliente(sistema : Sistema, cliente : Cliente)
+ mostrarCartelera() : void
+ seleccionarFuncion() : void
+ mostrarMatrizAsientos() : void
+ realizarCompra() : void
+ cerrarSesion() : void
1
1
1
Sistema
- cines : List<Cine>
- catalogoPeliculas : List<Pelicula>
- boletosVendidos : List<Boleto>
+ Sistema()
+ inicia() : boolean
+ agregaCine(cineNuevo : Cine) : void
+ obtenerCine(nombreCine : String) : Cine
+ eliminarCine(nombreCine : String) : boolean
+ modificarCine(nombreActual : String, cineActualizado : Cine) : boolean
+ agregarPelicula(nuevaPelicula : Pelicula) : void
+ modificarPelicula(tituloActual : String, modificacion : Pelicula) : boolean
+ eliminarPelicula(titulo : String) : boolean
+ obtenerPelicula(titulo : String) : Pelicula
+ buscarPeliculasPorActor(actorBuscado : String) : List<Pelicula>
+ buscarPeliculasPorClasificacion(clasificacion : String) : List<Pelicula>
+ programarFuncion(idCine : String, idSala : String, nuevaFuncion : Funcion) : boolean
+ eliminarFuncion(nombreCine : String, idSala : String, fecha : String, horarioHrs : int) : boolean
+ modificarFuncion(nombreCine : String, idSala : String, fecha : String, horarioHrs : int, nuevaFuncion : Funcion) : boolean
+ cancelarFuncion(idCine : String, idSala : String, funcionACancelar : Funcion) : boolean
+ registrarBoleto(boleto : Boleto) : void
+ getCatalogoPeliculas() : List<Pelicula>
+ getCines() : List<Cine>
+ getBoletosVendidos() : List<Boleto>
Usuario
- nombre : String
+ Usuario(nombre : String)
+ getNombre() : String
Administrador
- pinAcceso : String
+ Administrador(nombre : String, pinAcceso : String)
+ validarPin(piningresado : String) : boolean
+ registraPelicula(nuevaPelicula : Pelicula, sistemaActivo : Sistema) : void
+ modificaPelicula(tituloActual : String, modificacion : Pelicula, sistemaActivo : Sistema) : boolean
+ eliminarPelicula(tituloEliminia : String, sistemaActivo : Sistema) : boolean
+ obtenerPelicula(titulo : String, sistemaActivo : Sistema) : Pelicula
+ programarFuncion(idCine : String, idSala : String, nuevaFuncion : Funcion, sistemaActivo : Sistema) : boolean
+ eliminarFuncion(idCine : String, idSala : String, funcionACancelar : Funcion, sistemaActivo : Sistema) : boolean
+ modificarFuncion(idCine : String, idSala : String, funcionActual : Funcion, funcionModificada : Funcion, sistemaActivo : Sistema) : boolean
Cliente
+ Cliente(nombre : String)
+ comprarBoleto(funcion : Funcion, idSala : String, seleccion : List<Asiento>, metodoPago : MetodoDePago) : Boleto
0..*
Cine
- nombreCine : String
- salas : List<Sala>
+ Cine(nombreCine : String)
+ getNombreCine() : String
+ agregaSala(idSala : String, nuevaSala : Sala) : void
+ obtenerSala(idSala : String) : Sala
+ eliminaSala(idSala : String) : boolean
+ modificaSala(idActual : String, nuevoId : String, salaActualizada : Sala) : boolean
+ programarFuncion(idSala : String, nuevaFuncion : Funcion) : boolean
+ cancelarFuncion(idSala : String, funcionACancelar : Funcion) : boolean
+ modificarFuncion(idSala : String, funcionActual : Funcion, funcionModificada : Funcion) : boolean
+ getSalas() : List<Sala>
crea al comprar
0..*
1..*
Sala
- asientos : List<Asiento>
- programacion : List<Funcion>
- idSala : String
- filas : int
- asientosPorFila : int
- precioBase : double
+ Sala(idSala : String)
+ getIdSala() : String
+ getFilas() : int
+ getAsientosPorFila() : int
+ getTipoSala() : String
+ getPrecioBase() : double
+ agregaAsiento(asiento : Asiento) : void
+ obtenerAsiento(idAsiento : String) : Asiento
+ generarAsientos(filas : int, asientoPorFila : int, tipo : String, precio : double) : void
+ agregarFuncion(nuevaFuncion : Funcion) : boolean
+ programarFuncion(nuevaFuncion : Funcion) : boolean
+ cancelarFuncion(fecha : String, horarioHrs : int) : boolean
+ cancelarFuncion(funcionACancelar : Funcion) : boolean
+ modificarFuncion(funcionActual : Funcion, funcionModificada : Funcion) : boolean
+ getTotalAsientos() : int
+ getProgramacion() : List<Funcion>
+ mostrarAsientos() : void
Boleto
- informacionPelicula : Pelicula
- informacionSala : String
- informacionFuncion : Funcion
- asientosAsignados : List<Asiento>
- totalPagado : double
- metodoPago : MetodoDePago
+ Boleto(informacionPelicula : Pelicula, informacionSala : String, informacionFuncion : Funcion, asientosAsignados : List<Asiento>, metodoPago : MetodoDePago)
+ calcularTotal() : double
+ imprimirBoleto() : void
+ getTotalPagado() : double
1
1..*
1..*
1
0..*
Asiento
- identificador : String
- tipoAsiento : String
- estadoAsiento : String
- precio : double
+ Asiento(identificador : String, tipoAsiento : String, precio : double)
+ getEstadoAsiento() : String
+ getIdentificador() : String
+ getPrecio() : double
+ getTipoAsiento() : String
+ reservar() : boolean
+ vender() : boolean
Funcion
- fecha : String
- horarioHrs : int
- horarioMin : int
- peliculaProyectada : Pelicula
- sala : Sala
+ Funcion(fecha : String, horarioHrs : int, horarioMin : int, peliculaProyectada : Pelicula)
+ asignarPeliculas(peliculaProyectada : Pelicula) : void
+ getFecha() : String
+ getHorarioHrs() : int
+ getHorarioMin() : int
+ getPeliculaProyectada() : Pelicula
+ getSala() : Sala
+ getAsientos() : List<Asiento>
+ inicializarAsientos() : void
+ obtenerAsiento(idAsiento : String) : Asiento
1
MetodoDePago
+ procesarPago(monto : double) : boolean
TarjetaCredito
- numeroTarjeta : String
+ TarjetaCredito(numeroTarjeta : String)
+ procesarPago(monto : double) : boolean
TransferenciaElectronica
- cuentaBancaria : String
+ TransferenciaElectronica(cuentaBancaria : String)
+ procesarPago(monto : double) : boolean
Paypal
- correo : String
+ Paypal(correo : String)
+ procesarPago(monto : double) : boolean
1
1
0..*
Pelicula
- titulo : String
- duracion : String
- clasificacion : String
- genero : String
- director : String
- actores : List<String>
- sinopsis : String
+ Pelicula(titulo : String, duracion : String, clasificacion : String, genero : String, director : String, actores : List<String>, sinopsis : String)
+ getTitulo() : String
+ setTitulo(titulo : String) : void
+ getDuracion() : String
+ setDuracion(duracion : String) : void
+ getClasificacion() : String
+ setClasificacion(clasificacion : String) : void
+ getGenero() : String
+ setGenero(genero : String) : void
+ getDirector() : String
+ setDirector(director : String) : void
+ getActores() : List<String>
+ setActores(actores : List<String>) : void
+ getSinopsis() : String
+ setSinopsis(sinopsis : String) : void


LOGIN
Ventana con login de campos
ventana de admin con tablas
Ventana de clientes con cines

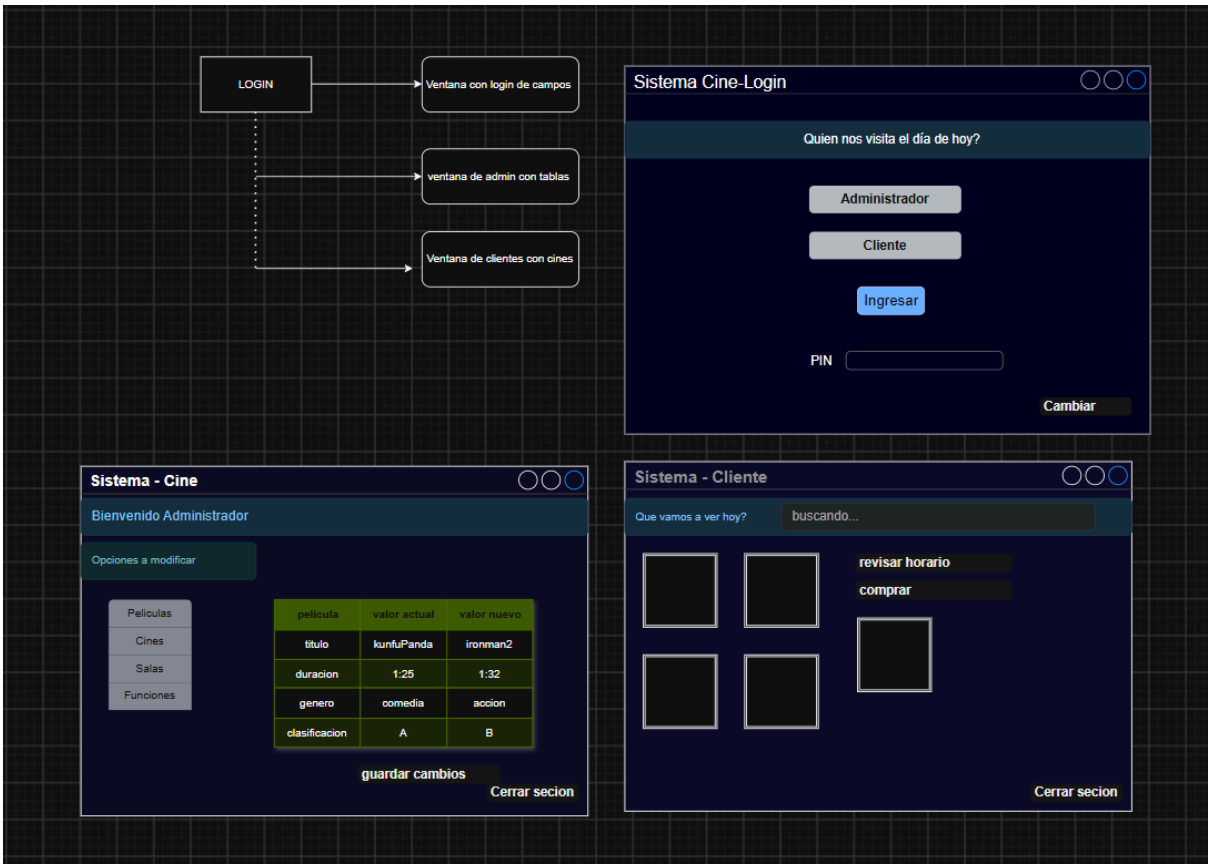

Sistema Cine-Login
Quien nos visita el día de hoy?
Administrador
Cliente
Ingresar
PIN
Cambiar


Sistema - Cine
Bienvenido Administrador
Opciones a modificar
Peliculas
Cines
Salas
Funciones
pelicula
valor actual
valor nuevo
titulo
kunfuPanda
ironman2
duracion
1:25
1:32
genero
comedia
accion
clasificacion
A
B
guardar cambios
Cerrar secion


Sistema - Cliente
Que vamos a ver hoy?
buscando...
revisar horario
comprar
Cerrar secion

Pilar 2

1. Mockups de Pantallas Principales (UX)



2. Definición de Roles de Usuario y Matriz de Permisos

Nuestro sistema esta basado en control de accesoa un sistema mediante el uso de roles mediante el uso de herencia, que en nuestro caso seria usuario hereda a administrador y cliente.

Rol-Administrador:
Es el encargado de operar la programacion del cine
Este entra mediante su nombre y su pin de acceso que consta de 4 dígitos validado mediante el metodo validarPin()
Mantiene el catalogo de peliculas, administracion de salas y la programacion de funciones durante su turno.

Rol cliente:
Es el usuario consumidor que interactua con la parte de la cartelera para la compra de boletos,
Accede al instante sin restricci[on alguna
Consulta la disponibilidad de peliculas, la visualización de horarios, seleccion de asientos y el pago de estos.

Accion	Rol Administrador	Rol Cliente
Autenticación con PIN	**SÍ**	NO
Alta de Nuevas Películas	**SÍ**	NO
Modificación de Películas	**SÍ**	NO
Baja de Películas	**SÍ**	NO
Gestión de Salas y Asientos	**SÍ**	NO
Programación de Funciones	**SÍ**	NO
Cancelación de Funciones	**SÍ**	NO
Consulta de Cartelera	**SÍ**	**SÍ**
Consulta de Asientos en Función	**SÍ**	**SÍ**
Selección y Compra de Boletos	NO	**SÍ**
Procesamiento de Pago Multicanal	NO	**SÍ**

---

3. Diseño Preliminar del Esquema de Almacenamiento

Tabla 1: cines
Almacena el registro de las diferentes sucursales

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
`id_cine`	`INT`	`PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT`	Identificador único de la sucursal
`nombre_cine`	`VARCHAR(100)`	`NOT NULL`	Nombre comercial de la sucursal (ej. "Cine el Dorado")

Tabla 2: SALAS

Modela las salas dentro de cada cine.

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
`id_sala`	`VARCHAR(20)`	`NOT NULL`	Código de la sala ejem:1
`id_cine`	`INT`	`FOREIGN KEY REFERENCES CINES(id_cine)`	Cine al que pertenece la sala
`filas`	`INT`	`NOT NULL`	Número de filas
`asientos_por_fila`	`INT`	`NOT NULL`	Cantidad de asientos por cada fila

`tipo_sala`	`VARCHAR(30)`	`DEFAULT 'TRADICIONAL'`	Formato de proyección (Tradicional, VIP, 3D)
`precio_base`		`NOT NULL`	Costo base del boleto para esa sala
PK compuesta	`PRIMARY KEY (id_sala, id_cine)`	Llave primaria compuesta	

Tabla 3: PELICULAS

Almacena el catálogo de películas por dia

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
id_pelicula	INT	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Identificador único de la película
titulo	VARCHAR(150)	NOT NULL UNIQUE	Título de la película
duracion	VARCHAR(20)	NOT NULL	Duración
clasificacion	VARCHAR(10)	NOT NULL	Restricción de edad
genero	VARCHAR(50)	NOT NULL	Género
director	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del director
actores	TEXT	NULL	Lista de actores principales
sinopsis	TEXT	NULL	Resumen de la película

Tabla 4: FUNCIONES

fecha de cada película con su sala y el horario.

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
id_funcion	INT	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Identificador único de la proyección
fecha	DATE	NOT NULL	Fecha programada (AAAA-MM-DD)
horario_hrs	INT	NOT NULL	Hora de inicio (0 a 23 hrs)
horario_min	INT	NOT NULL	Minuto de inicio (0 a 59 min)
id_pelicula	INT	FOREIGN KEY REFERENCES PELICULAS(id_pelicula)	Película que se va a proyectar
id_sala	VARCHAR(20)	NOT NULL	Sala donde se proyectará

id_cine	INT	NOT NULL	Sucursal del cine
(id_sala, id_cine)	FK compuesta	FOREIGN KEY (id_sala, id_cine) REFERENCES SALAS(id_sala, id_cine)	Valida que la sala pertenezca a ese cine

Tabla 5: ASIENTOS_FUNCION

control en tiempo real de cada asiento

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
id_funcion	INT	FOREIGN KEY REFERENCES FUNCIONES(id_funcion)	Función a la que corresponde el asiento
codigo_asiento	VARCHAR(10)	NOT NULL	Código de ubicación (ej. "A1", "B4")
tipo_asiento	VARCHAR(30)	DEFAULT 'TRADICIONAL'	Tipo de asiento
estado	VARCHAR(20)	DEFAULT 'DISPONIBLE'	Estado actual: 'DISPONIBLE', 'RESERVADO', 'VENDIDO'
precio	DECIMAL(6,2)	NOT NULL	Precio del asiento
(id_funcion, codigo_asiento)	PK compuesta	PRIMARY KEY (id_funcion, codigo_asiento)	Identificador único del asiento por función

Tabla 6: USUARIOS

Registro de personal administrativo y clientes.

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
id_usuario	INT	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Id del usuario
nombre	VARCHAR (100)	NOT NULL	Nombre del usuario
rol	VARCHAR (20)	NOT NULL	Tipo de usuario: admin o usuario
pin_acceso	VARCHAR (10)	NULL	Clave secreta

Tabla 7: BOLETOS

Historial de transacciones de compra y facturación.

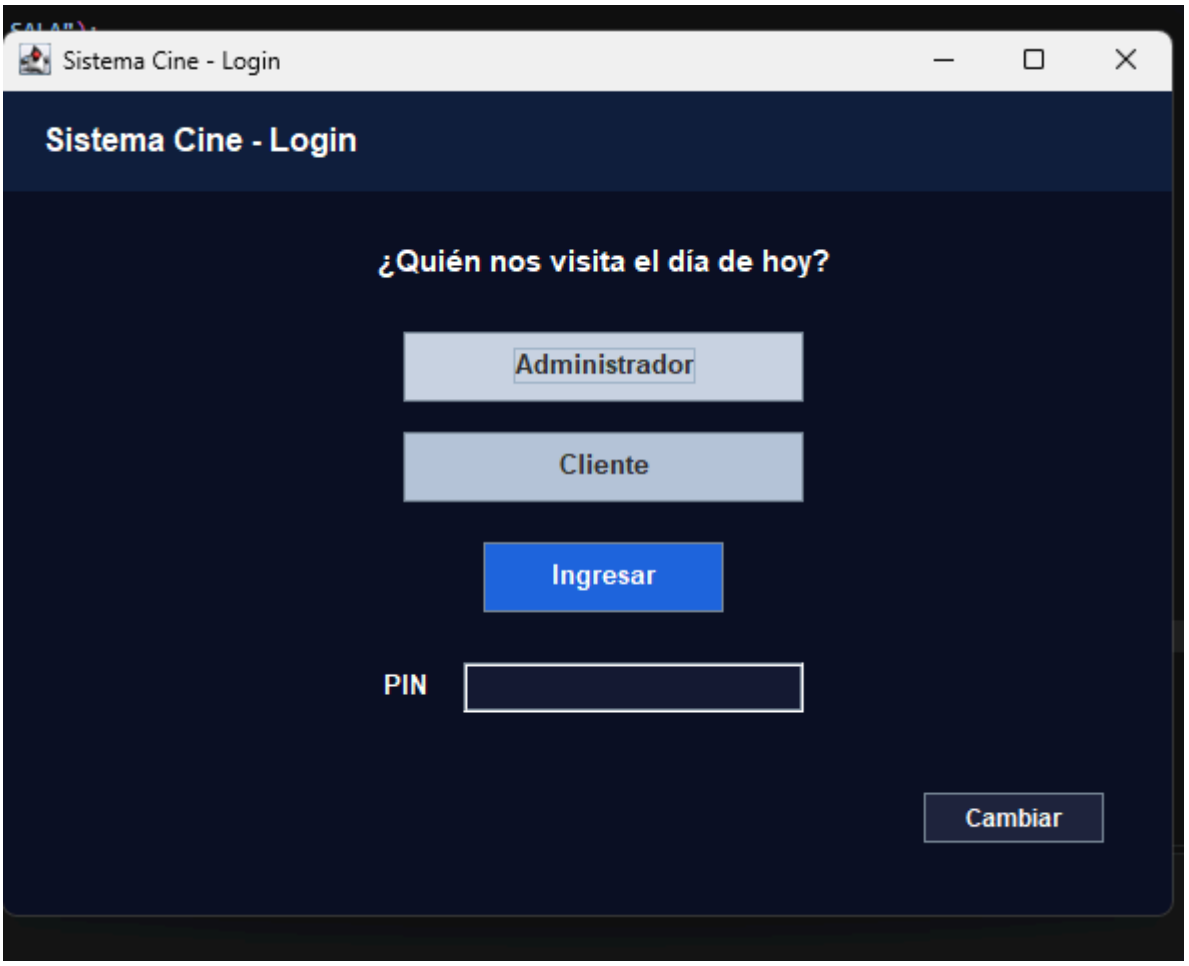
Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
id_boleto	INT	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	ticket de venta
id_funcion	INT	FOREIGN KEY REFERENCES FUNCIONES(id_funcion)	funcion adquirida
id_usuario	INT	FOREIGN KEY REFERENCES USUARIOS(id_usuario)	Cliente que realizó la compra
total_pagado	DECIMAL(8,2)	NOT NULL	Monto total cobrado
metodo_pago	VARCHAR(30)	NOT NULL	Pasarela: 'TARJETA_CREDITO', 'PAYPAL', 'TRANSFERENCIA'
fecha_compra	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora exacta de la transacción

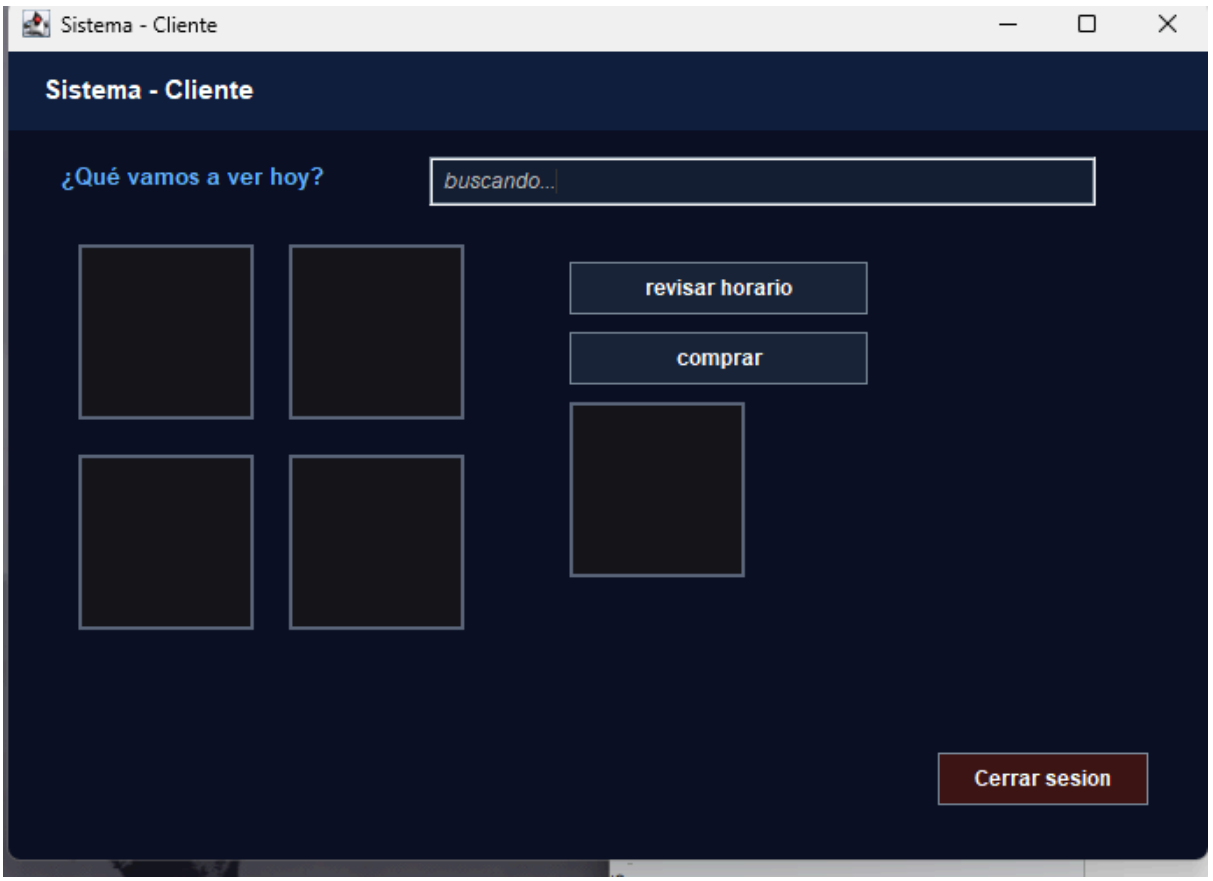
Tabla 8: DETALLE_BOLETO_ASIENTOS

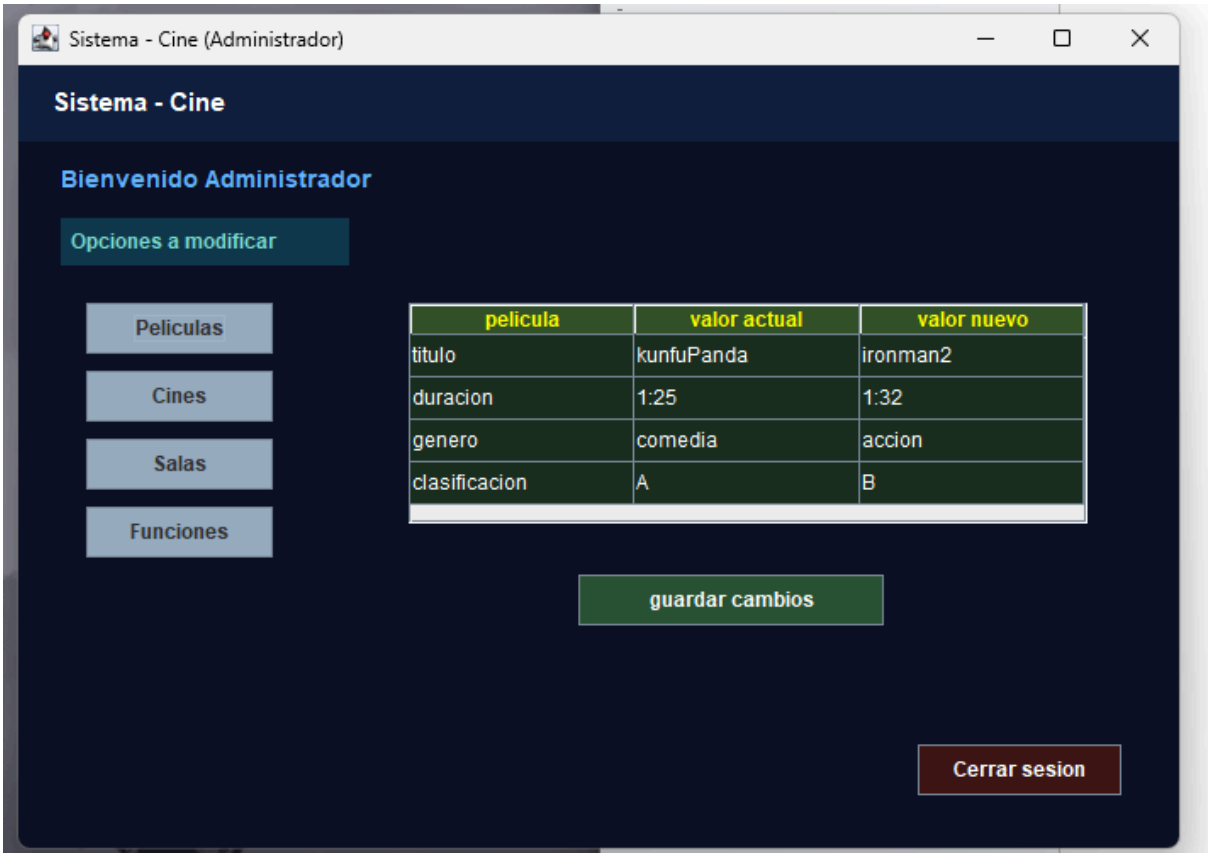
Tabla intermedia para asociar qué butacas específicas ampara cada boleto vendido (relación muchos a muchos).

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
id_boleto	INT	FOREIGN KEY REFERENCES BOLETOS(id_boleto)	ticket de compra
id_funcion	INT	NOT NULL	Función a la que pertenecen los asientos
codigo_asiento	VARCHAR(10)	NOT NULL	asiento adquirida (ej. "A1")
(id_funcion, codigo_asiento)	FK compuesta	FOREIGN KEY (id_funcion, codigo_asiento) REFERENCES ASIENTOS_FUNCION(id_funcion, codigo_asiento)	Valida que el asiento exista en esa función
(id_boleto, id_funcion, codigo_asiento)	PK compuesta	PRIMARY KEY (id_boleto, id_funcion, codigo_asiento)	Identificador único del detalle

Pilar 3 prueba de control visual




Sistema - Cliente
Sistema - Cliente
¿Qué vamos a ver hoy?
buscando...
revisar horario
comprar
Cerrar sesion


Sistema - Cine (Administrador)
Sistema - Cine
Bienvenido Administrador
Opciones a modificar
Peliculas
Cines
Salas
Funciones
pelicula
valor actual
valor nuevo
titulo
kunfuPanda
ironman2
duracion
1:25
1:32
genero
comedia
accion
clasificacion
A
B
guardar cambios
Cerrar sesion